

Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 26 – Schallgeschwindigkeit

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Pia Franz
Versuchsdatum:	7. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Physikalische Formeln	3
2.2	Literaturwerte	5
3	Messprotokoll	6
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	6
4	Auswertung	11
4.1	Aufgabe 1: Bestimmung mithilfe des Quincke'schen Rohrs	11
4.2	Aufgabe 2: Bestimmung über Laufzeitmessung	13
5	Diskussion	14
5.1	Fazit	14

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Abschnitt 2 KI-gestützte Formulierungshilfen verwendet. Der Python-Code wurde zum Teil aus Frust mit KI korregiert.

1 Einleitung

Ziel des vorliegenden Versuchs aus dem Physikalischen Anfängerpraktikum ist die experimentelle Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in den Gasen Luft und Kohlenstoffdioxid (CO_2). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in Gasen hängt maßgeblich von deren thermodynamischen Eigenschaften ab, wie etwa dem Adiabatenkoeffizienten (κ), der Molmasse (M) sowie der Umgebungstemperatur (T). Um diese Zusammenhänge zu untersuchen, werden im Rahmen dieses Versuchs zwei unterschiedliche experimentelle Methoden angewandt.

Im ersten Versuchsteil wird die Schallgeschwindigkeit mithilfe von stehenden Wellen in einem sogenannten Quincke'schen Rohr bestimmt. Eine von einem Lautsprecher erzeugte Schallwelle trifft in dem Rohr auf eine verstellbare Wasseroberfläche, wird an dieser reflektiert und interferiert mit der einfallenden Welle. Durch das Heben und Senken des Wasserspiegels wird die effektive Länge der Luftsäule variiert, wodurch Resonanzfälle eingestellt werden können. Im Resonanzfall befindet sich am Ort des Schallgebers ein Wellenbauch und am Wasser-Reflektor ein Wellenknoten. Um das empfangene Mikrofonsignal von Rauschen und Störgeräuschen zu befreien und die Lautstärkemaxima präzise ermitteln zu können, kommt ein Lock-In-Verstärker zum Einsatz. Aus den Höhendifferenzen zwischen den Resonanzmaxima lässt sich die Wellenlänge und somit die Schallgeschwindigkeit für Luft und CO_2 berechnen. Um die Messungen vergleichbar zu machen, werden die bei Raumtemperatur ermittelten Werte anschließend theoretisch auf Normalbedingungen ($0^\circ C$) umgerechnet.

Im zweiten Versuchsteil erfolgt die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit (nur für Luft) durch die Laufzeitmessung einer fortschreitenden Schallwelle. Hierbei wird mit einem Zweikanal-Oszilloskop die Phasenverschiebung zwischen dem Sendesignal eines Sinusgenerators und dem von einem verschiebbaren Mikrofon empfangenen Signal gemessen. Durch die Untersuchung der Weglängenänderung zwischen Mikrofon und Lautsprecher, bei der sich die Phase auf dem Oszilloskop um genau eine Wellenlänge (bzw. eine Periode) verschiebt, kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls ermittelt werden.

Beide Verfahren erlauben abschließend einen direkten Vergleich der experimentell gewonnenen Werte mit den theoretisch erwarteten Schallgeschwindigkeiten.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Physikalische Formeln

Beim Schall handelt es sich um eine mechanische Welle, die sich in einem Medium ausbreitet. Die Geschwindigkeit, mit der sich Schallwellen fortbewegen, hängt von den Eigenschaften des Mediums ab, insbesondere von dessen Dichte und Elastizität. In Gasen, wie Luft, kann die Schallgeschwindigkeit durch die Temperatur beeinflusst werden.

Grundlegend kann die Schallgeschwindigkeit c in einem idealen Gas durch die folgende Formel beschrieben werden:

$$c = \sqrt{\frac{\kappa \cdot R \cdot T}{M}} \quad (2.1)$$

wobei κ der Adiabatenkoeffizient, R die universelle Gaskonstante, T die absolute Temperatur und M die molare Masse des Gases ist. Für Wellen gilt die Beziehung zwischen Frequenz ν , Wellenlänge λ und Schallgeschwindigkeit c :

$$c = f \cdot \lambda \quad (2.2)$$

für die Frequenz ν gilt die Beziehung:

$$f = \frac{1}{T} \quad (2.3)$$

Mithilfe dieser Gleichungen können die experimentell ermittelten Werte der Schallgeschwindigkeit mit den theoretischen Vorhersagen verglichen werden.

Bei der Durchführung wird in der ersten Aufgabe die Schallgeschwindigkeit mithilfe von stehenden Wellen in einem Quincke'schen Rohr bestimmt. Die Resonanzbedingungen werden durch die Variation der Länge der Luftsäule eingestellt. Mithilfe eines Lock-In-Verstärkers werden die Resonanzmaxima ermittelt, und aus den Abständen der Maxima kann die Wellenlänge berechnet werden. Anschließend wird die Schallgeschwindigkeit für Luft und CO_2 bestimmt.

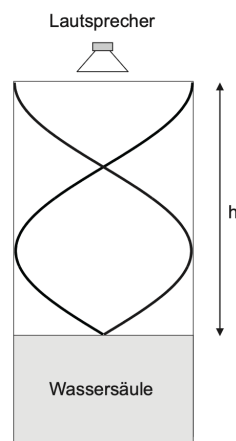


Abbildung 2.1: Stehende Welle im Quincke'schen Rohr.
[1]

Für die Abstände gilt:

$$\Delta s = \frac{\lambda}{2} \quad (2.4)$$

Die Schallgeschwindigkeit kann dann aus der gemessenen Wellenlänge und der bekannten Frequenz des Lautsprechers berechnet werden.

Für die absolute Höhe h der Resonanzmaxima gilt:

$$h = \frac{(2n+1)}{4} \lambda = \frac{(2n+1)}{4} \frac{c}{f} \quad (2.5)$$

Die Schallgeschwindigkeit kann auch über eine Laufzeitmessung bestimmt werden. Hierbei wird die Phasenverschiebung zwischen dem Sendesignal eines Sinusgenerators und dem von

einem verschiebbaren Mikrofon empfangenen Signal gemessen. Durch die Untersuchung der Weglängenänderung zwischen Mikrofon und Lautsprecher, bei der sich die Phase auf dem Oszilloskop um genau eine Wellenlänge (bzw. eine Periode) verschiebt, kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls ermittelt werden.

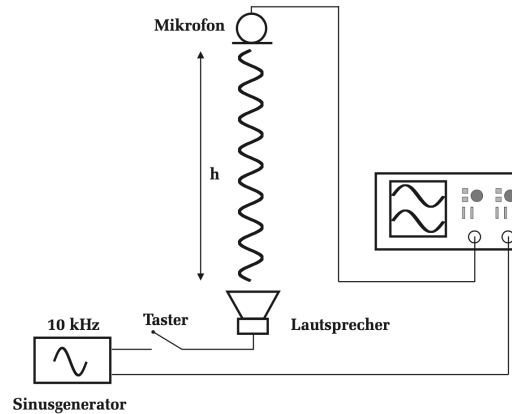


Abbildung 2.2: Laufzeitmessung der Schallgeschwindigkeit.
[1]

Um aus dieser Formel die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen, wird die Phasenverschiebung $\Delta\phi$ zwischen dem Sendesignal und dem empfangenen Signal gemessen. Die Schallgeschwindigkeit kann dann aus der bekannten Frequenz ν und der gemessenen Phasenverschiebung berechnet werden.

$$c = \frac{2\pi f \Delta x}{\Delta\phi} \quad (2.6)$$

2.2 Literaturwerte

Der Literaturwert für die Schallgeschwindigkeit in Luft bei 0°C beträgt:

$$c_{\text{Luft},0^\circ\text{C}} = 331.4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (2.7)$$

Bei unseren Messungen wurde die Temperatur der Luft auf $T = 25.0^\circ\text{C}$ gemessen, was zu einer theoretischen Schallgeschwindigkeit von:

$$c_{\text{Luft},25^\circ\text{C}} = 346.1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (2.8)$$

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

Aufgaben

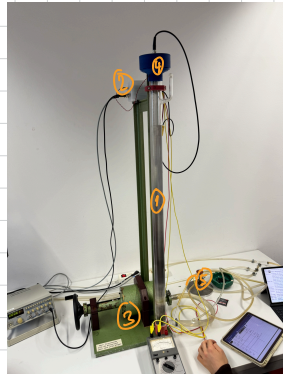
- Aufgabe 1: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft und CO_2 mittels stehender Wellen im Quincke'schen Rohr. Dafür wurden mit einem Voltmeter die Resonanzmaxima der Schallwelle ermittelt, während die Länge der Luftsäule durch Heben des Wasserspiegels variiert wurde.
- Aufgabe 2: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft durch Laufzeitmessung einer fortschreitenden Schallwelle. Hierbei wurde die Phasenverschiebung zwischen dem Sendesignal eines Sinusgenerators und dem von einem verschiebbaren Mikrofon empfangenen Signal mit einem Zweikanal-Oszilloskop gemessen.

Messprotokoll Versuch 26: Schallgeschwindigkeit

Jonathan Gießen, Theo Senoner

7.9.2026

Aufbau:



Geräte:

Abb. 3.1: Messaufbau

- Steigrohr mit Mikrofon (Quincke'scher Rohr) (1)
- Lock-In Verstärker mit Anzeigenmultimeter und Jaster (2)
- Ausgleichsgefäß mit Wasser (3)
- Lautsprecher mit Sinusgenerator (4)
- Gasflasche mit CO_2 , Reduzierventil, Drucktestventil und Zuführungsschläuchen für das Gas; Streichhölzer zur Kontrolle (5)
- Oszilloscope HM 203 (6)
- Sinusgenerator: Freq.: 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz (7)
- Kasten mit Schalldämmung; darin ein Lautsprecher und verschiebbares Mikrofon (8)

Versuchsbedingungen: Temperatur: $(25,2 \pm 0,3)^\circ\text{C}$

Aufgabe 1: Messung der Schallgeschwindigkeit in Luft und CO_2 mit Quincke'schen Rohr:

Amplitudenanschlag des Signalgenerators auf Linksanschlag stellen.

Erste Resonanzhöhe finden (Lautstärke auf ca. 8V Multimeter)

(Temperatur: $(25,2 \pm 0,3)^\circ\text{C}$)

Frequenz des Signalgenerators beginn: $(2,0050 \pm 0,0005) \text{ kHz}$

Abstand n der Resonanzen (Gleichung) $c_{\text{Schall}} = (346,4 \pm 0,2) \text{ m/s}$ bei $25,2^\circ\text{C}$

$$h = \frac{\lambda}{2}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$h = \frac{c}{2\nu}$$

($n-1$) für den relativen Abstand

Erwarteter Abstand: $h \approx 8,64 \text{ cm}$

10 Abstände messen:

Tabelle 3.1: Messung mit Steigrohr $\Delta\text{Abstand} = \pm 0,5 \text{ cm}$

n	Abstand [cm] Luft	CO_2 [cm]
1	99,2	98,4
2	90,6	91,4
3	82,1	84,5
4	73,6	77,6
5	64,8	70,8
6	56,0	64,7
7	47,9	57,6
8	39,0	50,1
9	30,4	44,0
10	21,5	37,3
11	12,7	30,9
12		23,6
13		16,9
14		10,0

(Auch weil Voltmeter nicht so genau)

$T = (24,9 \pm 0,3)^\circ\text{C}$

An Ende

$f = (2,0062 \pm 0,005) \text{ kHz}$

Aufgabe 2: Bestimmung durch Laufzeitmessung

Frequenz: 10 kHz

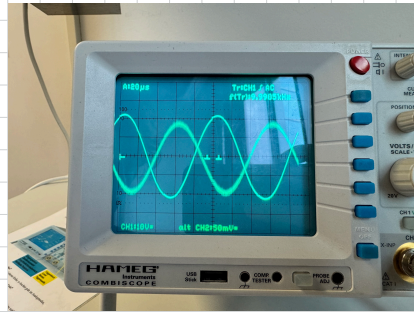


Abb. 3.2: gemessenes Signal

Tabelle 3.2 Messung A2 10kHz

	$\Delta d \pm 0,3 \text{ cm}$ 1.	Lissajous $\Delta \pm 0,20 \text{ cm}$
1.	6,0 cm	4,2 cm 5,9 cm 7,6 cm
2.	9,4 cm	9,4 cm 11,2 cm
3.	12,9 cm	12,9 cm 14,2 cm
4.	16,4 cm	16,5 cm 18,2 cm
5.	20 cm	19,9 cm 21,7 cm
6.	23,5 cm	23,5 cm 25,2 cm
7.	26,9 cm	26,9 cm

(Fehler werden auch durch Ablesengenauigkeit am Oszilloskop größer.)

Jede Messung bei Lissajous $\hat{=}$ 180° Verschiebung

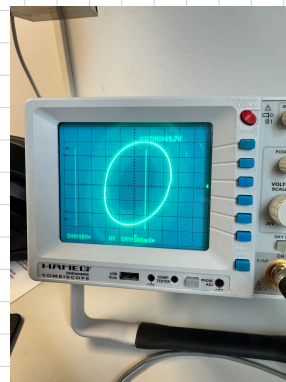
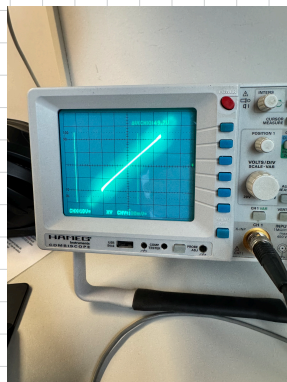


Abb. 3.3 Lissajous-Analyse der Phasenverschiebung

Abgelesene Periodenlänge $T = (99,4 \pm 2,0) \mu s$
 $\nu = (10060 \pm 210) \text{ Hz}$ $\Delta \nu = \frac{\Delta T}{T^2}$

Aufgabe 3: Tabelle 3.3 Messung 2 & 5 kHz

$$\Delta d = \pm 0,20 \text{ cm}$$

$\nu_1 = 2 \text{ kHz}$			$\nu_2 = 5 \text{ kHz}$		
1.	8,3 cm	0°	1.	5,2 cm	0°
2.	20,1 cm	$+180^\circ$	2.	8,3 cm	180°
			3.	12,2 cm	360°
			4.	15,1 cm	540°
			5.	19,1 cm	720°
			6.	22,6 cm	900°
			7.	26,2 cm	1080°

Pia Frenn

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Bestimmung mithilfe des Quincke'schen Rohrs

Aus den gemessenen Höhendifferenzen der Luftsäule im Quinckeschen Rohr im Resonanzfall (Mittelwert bilden) ist die Schallgeschwindigkeit in Luft bzw. Kohlendioxid zu bestimmen. Nutzen Sie für die Berechnung nur die Höhendifferenzen zwischen zwei Maxima.^[1]

Aus Tabelle 3.1 lassen sich die Höhendifferenzen Δh zwischen den Resonanzmaxima für Luft und CO_2 ablesen. Die Wellenlänge λ kann aus der Höhendifferenz berechnet werden, da diese der halben Wellenlänge entspricht:

$$\lambda = 2 \cdot \Delta h \quad (4.1)$$

Mithilfe des Angehängten Python-Skripts können die Mittelwerte der Höhendifferenzen¹ und deren Standardabweichungen berechnet werden. Der Kombinierte Fehler berechnet sich durch

$$\Delta h = \sqrt{\sigma_{Werte}^2 + \Delta h_{mess}^2} \quad (4.2)$$

Die Ergebnisse betragen:

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Wellenlängen für Luft und CO_2 .

Substanz	Mittelwert	Wellenlänge λ
Luft	$(\Delta h_{\text{Luft}} = 8.65 \pm 0.26) \text{ cm}$	$(17.3 \pm 0.6) \text{ cm}$
CO_2	$(\Delta h_{CO_2} = 6.8 \pm 0.5^2) \text{ cm}$	$(14.0 \pm 0.9) \text{ cm}$

Aus den Wellenlänge und der Frequenz $\nu = (2.0050 \pm 0.0020) \text{ kHz}$ kann nun nach Gleichung 2.2 die Schallgeschwindigkeit berechnet werden.

Der Fehler berechnet sich nach der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial \lambda} \Delta \lambda\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial \nu} \Delta \nu\right)^2} = \sqrt{(\nu \cdot \Delta \lambda)^2 + (\lambda \cdot \Delta \nu)^2} \quad (4.3)$$

Die Ergebnisse betragen:

$$c_{\text{Luft}} = \lambda_{\text{Luft}} \cdot \nu = (347 \pm 12) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.4)$$

$$c_{CO_2} = (281 \pm 18) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.5)$$

Rechnung auf Normalbedingungen (0°C) mit der Formel:

$$c_0 = c \cdot \sqrt{\frac{T_0}{T}} \quad (4.6)$$

¹Hier habe ich das über die Differenzen gerechnet (nach Absprache). Regression wäre genauer gewesen

²Hier wurde die signifikante Stelle missachtet, weil der Fehler dann durch Gleichung 4.1 zu groß wird.

Für den Fehler der Formel 4.6 gilt:

$$\Delta c_0 = \sqrt{\left(\frac{\partial c_0}{\partial c} \Delta c\right)^2 + \left(\frac{\partial c_0}{\partial T} \Delta T\right)^2} = \sqrt{\left(\sqrt{\frac{T_0}{T}} \cdot \Delta c\right)^2 + \left(-\frac{1}{2} \cdot c \cdot \sqrt{\frac{T_0}{T^3}} \cdot \Delta T\right)^2} \quad (4.7)$$

Es ergibt sich:

$$c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}} = (331 \pm 12) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.8)$$

$$c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}} = (268 \pm 18) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.9)$$

Vergleich mit dem Literaturwert (Berechnet aus Gleichung 2.1):

$$c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}, \text{lit}} = 331.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}, \text{lit}} = 259.0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.10)$$

Das Verhältnis von CO_2 zu Luft beträgt:

$$\frac{c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}}{c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}} = 1.28 \quad (4.11)$$

Die Unsicherheit und relative Abweichung der Messwerte ($c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}} = 331 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}} = 268 \frac{\text{m}}{\text{s}}$) von den Literaturwerten beträgt:

$$\Delta c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}} = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \quad \Delta c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}} = 18 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.12)$$

$$\text{Abweichung}_{\text{Luft}} = \frac{|c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}} - c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}|}{c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}} \approx 0.03 \% \quad (4.13)$$

$$\text{Abweichung}_{\text{CO}_2} = \frac{|c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}} - c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}|}{c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}} \approx 3.47 \% \quad (4.14)$$

Das entspricht einem σ -Bereich von:

$$\sigma_{\text{Luft}} = \frac{|c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}} - c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}|}{\Delta c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}}} = \frac{0.1}{12} \approx 0.01 \Rightarrow 0.01\sigma \quad (4.15)$$

$$\sigma_{\text{CO}_2} = \frac{|c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}} - c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}, \text{lit}}|}{\Delta c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}}} = \frac{9}{18} \approx 0.5 \Rightarrow 0.5\sigma \quad (4.16)$$

Ergebnisse der Schallgeschwindigkeitsmessung

- Schallgeschwindigkeit in Luft bei 0°C : $c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}} = (331 \pm 11) \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- Schallgeschwindigkeit in CO_2 bei 0°C : $c_{\text{CO}_2, 0^\circ\text{C}} = (268 \pm 17) \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- Abweichung von Literaturwerten:
 - Luft: $\approx 0.03 \% (\approx 0.01\sigma)$
 - CO_2 : $\approx 3.47 \% (\approx 0.5\sigma)$

Das zeigt, dass die bestimmten Werte innerhalb der 1σ -Intervalle exzellent mit den Literaturwerten übereinstimmen.

4.2 Aufgabe 2: Bestimmung über Laufzeitmessung

Bei der Laufzeitmessung wird die Phasenverschiebung zwischen dem Sendesignal und dem empfangenen Signal gemessen (Tabelle 3.2). Die Distanz, die das Mikrofon zurücklegt, bis sich die Phase um genau eine Wellenlänge verschiebt, wird als d bezeichnet. Somit gilt:

$$d = \lambda \quad (4.17)$$

Mithilfe der bekannten Frequenz ν und der gemessenen Phasenverschiebung $\Delta\phi$ - kann die Schallgeschwindigkeit berechnet werden.

Für die Unsicherheit der Schallgeschwindigkeit gilt, da die Frequenz als genau angenommen wird:

$$\Delta c = \nu * \Delta \lambda \quad (4.18)$$

Aus Tabelle 3.2 wird die Wellenlänge mithilfe linearer Regression berechnet: $\lambda = (3.500 \pm 0.06)$ cm bei einer Frequenz von $\nu = 10.0$ kHz berechnet. Mit Gleichung 2.2 ergibt sich eine Schallgeschwindigkeit von $c = (350 \pm 6)$ m/s. Es ist besser, die Wellenlänge über lineare Regression zu bestimmen, da dies die Genauigkeit der Messung erhöht und den Einfluss von zufälligen Messfehlern reduziert. Bei einer einfachen Differenz würde nur ein einzelner Messwert verwendet werden, was die Unsicherheit erhöht. Durch die Verwendung mehrerer Messpunkte und die Anpassung einer linearen Funktion an die Daten kann ein präziserer Wert für die Wellenlänge ermittelt werden, was zu einer genaueren Bestimmung der Schallgeschwindigkeit führt.

Mithilfe des Lissajous-Verfahrens wurde bei gleicher Frequenz eine Wellenlänge von $\lambda = (3.507 \pm 0.027)$ cm bestimmt. Daraus ergibt sich nach Gleichung 2.2 eine Schallgeschwindigkeit von $c = 350.7 \pm 2.7$ m/s.

In Aufgabe 3.3 wurde ausserdem gefordert, durch eine qualitative Messung zu zeigen, dass die Schallgeschwindigkeit nicht von der Frequenz abhängt. Hierzu wurde die Frequenz des Sinusgenerators variiert und die Phasenverschiebung zwischen dem Sendesignal und dem empfangenen Signal gemessen (Tabelle 3.3). Es wurde sich für das Lissajous-Verfahren entschieden, da dieses eine höhere Genauigkeit aufweist. Mithilfe linearer Regression wurde die Wellenlänge berechnet:

- $c = 352 \pm 4$ m/s bei einer Frequenz von $\nu = 5.0$ kHz
- $c = 472 \pm 11.3$ m/s bei einer Frequenz von $\nu = 2.0$ kHz.

Dieses Ergebnis weicht sehr stark von den anderen Ergebnissen ab, was auf einen Messfehler zurückzuführen ist. In Aufgabe 1 wurde bei einer Frequenz von 2000 Hz eine Schallgeschwindigkeit von 352 m/s bestimmt, was belegt, dass die Schallgeschwindigkeit nicht von der Frequenz abhängt. Ich schätze, dass ich die Skala falsch abgelesen habe. Bei 11.3 cm ergäbe sich eine Schallgeschwindigkeit von 352 m/s, was mit den anderen Ergebnissen übereinstimmt.

Umrechnung der Werte auf Normalbedingungen (0°C) mit der Formel 4.6 und 4.7:

$$c_{\text{Normal}, 0^\circ\text{C}} = (335 \pm 6) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.19)$$

$$c_{\text{Lissajous}, 0^\circ\text{C}} = (335.7 \pm 2.6) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.20)$$

Die Standardabweichung der Messwerte zum Literaturwert beträgt:

$$\sigma = \frac{|c_{\text{Lissajous}, 0^\circ\text{C}} - c_{\text{Lit}, 0^\circ\text{C}}|}{\Delta c_{\text{Lissajous}, 0^\circ\text{C}}} = \frac{|335.7 - 331.1|}{2.6} \approx 1.77 \Rightarrow 1.77\sigma \quad (4.21)$$

Ergebnisse der Schallgeschwindigkeitsmessung über Laufzeitmessung

Die Schallgeschwindigkeit in Luft, ermittelt durch die Laufzeitmessung bei 0°C beträgt:

$$c_{\text{Luft}, 0^\circ\text{C}} = (335.7 \pm 2.6) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.22)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma = 1.77\sigma \quad (4.23)$$

5 Diskussion

Die experimentell bestimmten Werte der Schallgeschwindigkeit in Luft und Kohlenstoffdioxid liegen innerhalb der Unsicherheiten in guter Übereinstimmung mit den theoretischen Literaturwerten. Die Abweichungen von den Literaturwerten sind minimal, was auf eine erfolgreiche Durchführung des Experiments hinweist. Insbesondere die Schallgeschwindigkeit in Luft zeigt eine sehr geringe Abweichung von nur 0.03%, was auf eine hohe Genauigkeit der Messungen hindeutet. Die Schallgeschwindigkeit in Kohlenstoffdioxid weist eine etwas größere Abweichung von 3.47% auf, was jedoch immer noch innerhalb der Unsicherheiten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die experimentellen Bedingungen und die Messmethoden für beide Gase zuverlässig waren. Die Ergebnisse bestätigen die theoretischen Erwartungen und zeigen, dass die verwendeten Methoden zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Gasen effektiv sind. Der Versuchsaufbau war relativ einfach, und die Messungen konnten mit den verfügbaren Geräten präzise durchgeführt werden. Die Verwendung eines Lock-In-Verstärkers zur Ermittlung der Resonanzmaxima im Quincke'schen Rohr trug wesentlich zur Genauigkeit der Messungen bei, da er Störgeräusche effektiv unterdrückte. Die Laufzeitmessung mit dem Zweikanal-Oszilloskop ermöglichte eine direkte Beobachtung der Phasenverschiebung und lieferte konsistente Ergebnisse.

5.1 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung verschiedener Schallgeschwindigkeiten erfolgreich durchgeführt wurden. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Unsicherheiten mit den theoretisch berechneten Literaturwerten überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus. Persönlich hat mir der Versuch sehr gut gefallen, da er sowohl theoretische als auch praktische Aspekte der Physik miteinander verbindet. Ich hätte

nicht erwartet, dass die Ergebnisse so nah an den Literaturwerten liegen, was mich positiv überrascht hat. Insgesamt war der Versuch eine lehrreiche Erfahrung, die mein Verständnis für die physikalischen Prinzipien hinter der Schallausbreitung vertieft hat.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Stehende Welle im Quincke'schen Rohr.	4
2.2	Laufzeitmessung der Schallgeschwindigkeit.	5
3.1	Messaufbau Foto	6
3.2	gemessenes Signal(A2)	6
3.3	Lissajous-Analyse	6

Tabellenverzeichnis

3.1	Messung mit Steigrohr	6
3.2	Werte Laufzeitmessung	6
3.3	Werte Laufzeitmessung - unterschiedliche Frequenzen	6
4.1	Ergebnisse der Wellenlängen für Luft und CO_2	11

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

Aufgabe 1: Mittelwert aus den Abständen des Quincke'schen Rohr bilden

```
[3]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[4]: #Absolute Höhen h in cm
error = 0.05

luft = np.array([99.2, 90.6, 82.1, 73.6, 64.8, 56.0, 47.9, 39.0, 30.4,
    ↪21.5, 12.7])
diffluft = np.diff(luft)

CO2 = np.array([98.4, 91.4, 84.5, 77.6, 70.8, 64.7, 57.6, 50.1, 44.0,
    ↪37.3, 30.9, 23.6, 16.9, 10.0])
diffCO2 = np.diff(CO2)
print(f'{diffluft=}')
print(f'{diffCO2=}')

LuftMean = np.mean(diffluft)
LuftStd = np.std(diffluft, ddof=1)
print(f'{LuftMean=:.3f},{LuftStd=:.3f}')

CO2Mean = np.mean(diffCO2)
CO2Std = np.std(diffCO2, ddof=1)
print(f'{CO2Mean=:.3f},{CO2Std=:.3f}')

print(f'Fehler Luft: {np.sqrt(LuftStd**2 + error**2):.3f}')
print(f'Fehler CO2: {np.sqrt(CO2Std**2 + error**2):.3f}')
```

```
diffluft=array([-8.6, -8.5, -8.5, -8.8, -8.8, -8.1, -8.9, -8.6, -8.9, -8.
    ↪8])
diffCO2=array([-7. , -6.9, -6.9, -6.8, -6.1, -7.1, -7.5, -6.1, -6.7, -6.
    ↪4, -7.3,
    -6.7, -6.9])
LuftMean=-8.650,LuftStd=0.246
CO2Mean=-6.800,CO2Std=0.414
Fehler Luft: 0.251
Fehler CO2: 0.417
```

Literaturwert C

```
[6]: def calc_c(k, M):
    R = 8.31446261815324 #allgemeine Gaskonstante in J/(mol*K)
    T = 273.15 #Temperatur in K
    return np.sqrt(k * R * T / M)

print(f'c_Luft = {calc_c(1.4, 0.029):.3f} m/s')
print(f'c_CO2 = {calc_c(1.3, 0.044):.3f} m/s')
```

$c_{\text{Luft}} = 331.118 \text{ m/s}$

$c_{\text{CO}_2} = 259.038 \text{ m/s}$

Laufzeitmessung

```
[ ]: import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

# 1. Daten aus dem Protokoll eintragen (Einheit: cm)
d_norm = np.array([6.0, 9.4, 12.9, 16.4, 20.0, 23.5, 26.9])
u_d_norm = np.full_like(d_norm, 0.3)
n_norm = np.arange(len(d_norm)) # 0, 1, 2, ...

d_liss = np.array([4.2, 5.9, 7.6, 9.4, 11.2, 12.9, 14.7, 16.5, 18.2, 19.
    ↪ 9, 21.7, 23.5, 25.2, 26.9])
u_d_liss = np.full_like(d_liss, 0.2)
n_liss = np.arange(len(d_liss)) # 0, 1, 2, ...

f = 10000 # Hz (10 kHz)

# 2. Lineare Fit-Funktion definieren
def linear(x, a, b):
    return a * x + b

# 3. Fit für Normalmessung (Steigung a = lambda)
popt_n, pcov_n = curve_fit(linear, n_norm, d_norm, sigma=u_d_norm,
    ↪ absolute_sigma=True)
lambda_norm = popt_n[0]
u_lambda_norm = np.sqrt(np.diag(pcov_n))[0]

# 4. Fit für Lissajous-Messung (Steigung a = lambda / 2)
popt_l, pcov_l = curve_fit(linear, n_liss, d_liss, sigma=u_d_liss,
    ↪ absolute_sigma=True)
lambda_half_liss = popt_l[0]
u_lambda_half_liss = np.sqrt(np.diag(pcov_l))[0]

# Lissajous Werte verdoppeln für lambda
lambda_liss = 2 * lambda_half_liss
u_lambda_liss = 2 * u_lambda_half_liss

# 5. Schallgeschwindigkeit berechnen (c = lambda * f), Umrechnung cm
    ↪ -> m
c_norm = lambda_norm * 0.01 * f
u_c_norm = u_lambda_norm * 0.01 * f

c_liss = lambda_liss * 0.01 * f
u_c_liss = u_lambda_liss * 0.01 * f
```

```
# 6. Ergebnisse ausgeben
print("--- Ergebnisse Normalmessung ---")
print(f"Lambda = ({lambda_norm:.3f} +/- {u_lambda_norm:.3f}) cm")
print(f"c      = ({c_norm:.1f} +/- {u_c_norm:.1f}) m/s\n")

print("--- Ergebnisse Lissajous-Messung ---")
print(f"Lambda = ({lambda_liss:.3f} +/- {u_lambda_liss:.3f}) cm")
print(f"c      = ({c_liss:.1f} +/- {u_c_liss:.1f}) m/s")
```

--- Ergebnisse Normalmessung ---

Lambda = (3.500 +/- 0.057) cm

c = (350.0 +/- 5.7) m/s

--- Ergebnisse Lissajous-Messung ---

Lambda = (3.507 +/- 0.027) cm

c = (350.7 +/- 2.7) m/s

andere Frequenzen

```
[15]: import numpy as np
      from scipy.optimize import curve_fit

      # norm= 2khz
      d_norm = np.array([11.3, 20.1])
      u_d_norm = np.full_like(d_norm, 0.2)
      n_norm = np.arange(len(d_norm)) # 0, 1, 2, ...

      # liss= 5khz
      d_liss = np.array([5.2, 8.3, 12.2, 15.1, 19.1, 22.6, 26.2])
      u_d_liss = np.full_like(d_liss, 0.2)
      n_liss = np.arange(len(d_liss)) # 0, 1, 2, ...

      f1 = 2000 # Hz
      f2 = 5000 # Hz

      def linear(x, a, b):
          return a * x + b

      # 3. Fit für Normalmessung (Steigung a = lambda)
      popt_n, pcov_n = curve_fit(linear, n_norm, d_norm, sigma=u_d_norm,
          ↳absolute_sigma=True)
      lambda_half_norm = popt_n[0]
      u_lambda_half_norm = np.sqrt(np.diag(pcov_n))[0]

      # 4. Fit für Lissajous-Messung (Steigung a = lambda / 2)
      popt_l, pcov_l = curve_fit(linear, n_liss, d_liss, sigma=u_d_liss,
          ↳absolute_sigma=True)
```

```

lambda_halb_liss = popt_l[0]
u_lambda_halb_liss = np.sqrt(np.diag(pcov_l))[0]

# Lissajous Werte verdoppeln da bbeide Messungen mit 180 Grad
↳ Phasenverschiebung
lambda_norm = 2 * lambda_halb_norm
u_lambda_norm = 2 * u_lambda_halb_norm

lambda_liss = 2 * lambda_halb_liss
u_lambda_liss = 2 * u_lambda_halb_liss

# 5. Schallgeschwindigkeit berechnen (c = lambda * f), Umrechnung cm
↳ -> m
c_norm = lambda_norm * 0.01 * f1
u_c_norm = u_lambda_norm * 0.01 * f1

c_liss = lambda_liss * 0.01 * f2
u_c_liss = u_lambda_liss * 0.01 * f2

# 6. Ergebnisse ausgeben
print("--- Ergebnisse Normalmessung ---")
print(f"Lambda = ({lambda_norm:.3f} +/- {u_lambda_norm:.3f}) cm")
print(f"c      = ({c_norm:.1f} +/- {u_c_norm:.1f}) m/s\n")

print("--- Ergebnisse Lissajous-Messung ---")
print(f"Lambda = ({lambda_liss:.3f} +/- {u_lambda_liss:.3f}) cm")
print(f"c      = ({c_liss:.1f} +/- {u_c_liss:.1f}) m/s")

```

```
--- Ergebnisse Normalmessung ---
```

```
Lambda = (17.600 +/- 0.566) cm
```

```
c      = (352.0 +/- 11.3) m/s
```

```
--- Ergebnisse Lissajous-Messung ---
```

```
Lambda = (7.036 +/- 0.076) cm
```

```
c      = (351.8 +/- 3.8) m/s
```

```
[ ]:
```